インプリシットカラム(暗黙の列)

2014/4/25 SQLアンチパターン読書会

大中浩行(@setoazusa)

CC BY

自己紹介

- 大中浩行 (Ohnaka, Hiroyuki)
- 泣き笑いせつなポップ中年。
- yokohama.devtesting / devtesting-ja
- @setoazusa
- http://blog.fieldnotes.jp/
- Javaプログラマ
- グロースエクスパートナーズ(株)所属

Copyright 2014 Hiroyuki Ohnaka

- シンプルなクエリー

```
SELECT * FROM Books b INNER JOIN Authors a ON
b.author_id = a.author_id;
```

- 全ての書籍の書名にNULLを返す
- データベースのBooksテーブルとAuthorsテーブルには、どちらにも、title列があります。

Copyright 2014 Hiroyuki Ohnaka

- 列にエイリアスを宣言してどちらかのtitle列に別の名前を与える

  SELECT b.title, a.title AS salutation

FROM Books b INNER JOIN Authors a ON b.author_id = a.author_id;

- 「1つの列にはエイリアスを付けて、かつ他の列もすべて取得するにはどうすればいいか？」

Copyright 2014 Hiroyuki Ohnaka

目的：タイプ数を減らす

- ソフトウェア開発者は概して、キーをたくさん打つことを好みません。
- ワイルドカード記号のアスタリクス(*)を使うと、列名のリストは明示的ではなく暗黙的に指定されます。

Copyright 2014 Hiroyuki Ohnaka

アンチパターン：ショートカットの罠に陥る

- テーブルに列を追加した結果、エラーを返すようになるinsert文
- 列を(列名でなく)添え字で参照していたため、列を削除した結果動かなくなるselect文
- パフォーマンスとスケーラビリティーの問題
  - O/Rフレームワークでは、オブジェクトのフィールドに値を代入するために、ワイルドカードがデフォルトで使われていることがあります。

Copyright 2014 Hiroyuki Ohnaka

- 求めなければ得られない
  - SQLでは「不要な列以外のすべての列」を意味する構文はサポートされていません。

Copyright 2014 Hiroyuki Ohnaka

アンチパターンの見つけ方

- 「アプリケーションに障害が発生した。」
- 「何日もかけて、ようやくネットワークのボトルネックを突き詰めた。」

アンチパターンを用いてもよい場合

- アドホックなSQLを用いてもいい場合

Copyright 2014 Hiroyuki Ohnaka

解決策：列名を明示的に指定する

```
SELECT bug_id, date_reported, summary, description, resolution,
reported_by, assigned_to, verified_by, status, priority, hours
FROM Bugs;
```

- 列を明示的に指定することで、本章で見てきたエラーや混乱が発生しにくくなります。
- ワイルドカードを使えない局面はいずれ訪れる

Copyright 2014 Hiroyuki Ohnaka

おまけ：某O/Rマッパーの話

- 自動生成するSQLで当初は、ワイルドカードを使っていた
  - joinを当初サポートしておらず、
  - テーブルとEntityのプロパティの関係を、フレームワーク側で完全に制御できるため。
- 取得する列を制限する機能は、フレームワーク側から見ると、余りやりたくない
  - ＤＢ側のモデリングとアプリケーション側のモデリングに不整合が起きる(not nullなカラムに対応するプロパティにnullが入る)
  - APIのインターフェースが複雑になる

Copyright 2014 Hiroyuki Ohnaka

- ところが、その後の仕様変更でjoinをサポートするようになったため、ワイルドカードが使えなくなった
- Entityにマッピングするときに、テーブル名とカラム名の対応を取れるようにするため、別名をつけてSQLを生成するようにした

Copyright 2014 Hiroyuki Ohnaka

```
select
    emp.empno as emp_empno,
    emp.ename as emp_ename,
(略)
    dept.deptno as dept_deptno,
    dept.dname as dept_dname,
(略)
from
    emp
    left outer join
        dept
    on  emp.deptno = dept.deptno
```

Copyright 2014 Hiroyuki Ohnaka

- しかし、テーブル名と列名をそのままつなげて別名を生成していたため、Oracleの識別子の長さ制限にひっかかってしまいました...
- 最終的に、次のようになりました。

Copyright 2014 Hiroyuki Ohnaka

```
select
    emp.empno as T1_C1,
    emp.ename as T1_C2,
    (略)
    dept.deptno as T2_C1,
    dept.dname as T2_C2,
    (略)
from
    emp
    left outer join
        dept
    on  emp.deptno = dept.deptno
```

Copyright 2014 Hiroyuki Ohnaka